MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 4
La Máquina Asincrónica (de inducción)

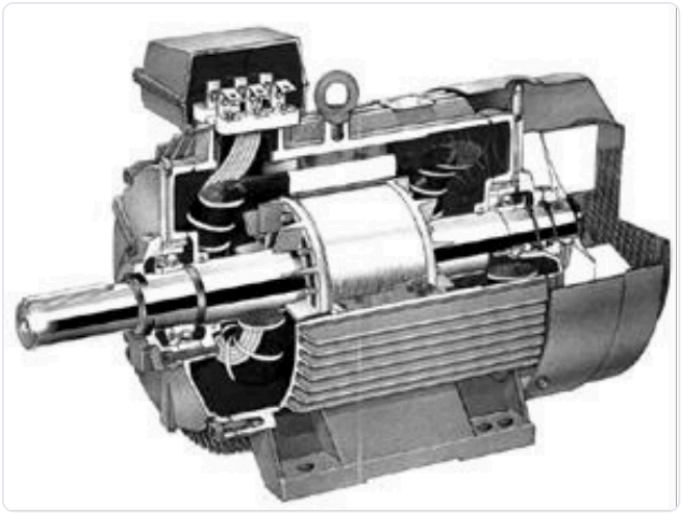
Construcción, principio de funcionamiento, deslizamiento, circuito equivalente, ensayos, balance de potencias, curva par–velocidad y fórmula de Kloss, arranque, control de velocidad y motores monofásicos.

Contenido

1. Campo de aplicación
2. Aspectos constructivos y conexión del estator
3. Principio de funcionamiento y deslizamiento
4. Circuito equivalente
5. Ensayos de vacío y de rotor bloqueado
6. Balance de potencias y rendimiento
7. Par electromagnético, curva par–velocidad y zonas de trabajo
8. Arranque de motores asincrónicos
9. Control de velocidad
10. Motores monofásicos
11. Resumen de fórmulas
12. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT4 (Ing. Aldo Campos), TP N°5, N°6 y N°7 2026 e integrales de años anteriores. Las figuras son las de los apuntes originales.

1. Campo de aplicación

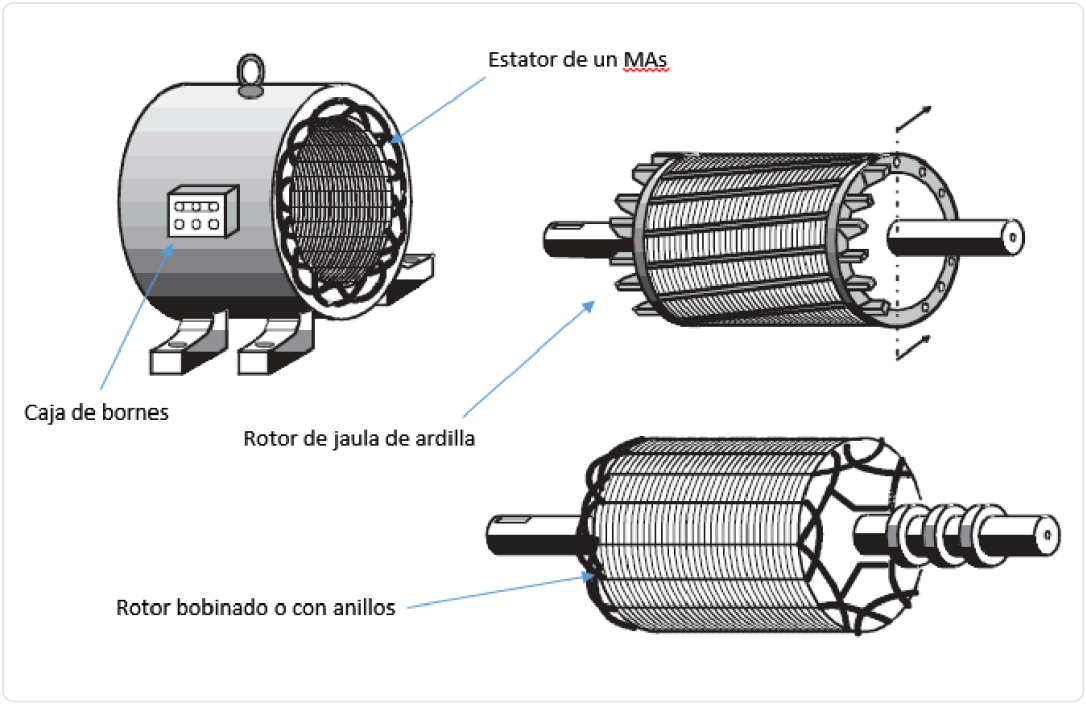


Motor asincrónico trifásico (corte).

- La máquina asincrónica (MAs) puede funcionar como **motor**, **generador** o **freno**, pero su uso principal es como **motor**. Es **la máquina eléctrica más usada**: desde fracciones de watt hasta unos 30 MW.
- ¿Por qué? Porque es **simple, robusta y barata** (sobre todo la de **rotor de jaula**), funciona en condiciones adversas y con poco mantenimiento.
- Generalmente trifásica; en baja potencia (electrodomésticos) se usa mucho la **monofásica**. Como generador se usa, por ejemplo, en **centrales eólicas** (rotor bobinado).
- **"De inducción"**: al rotor no le llega corriente por conducción; sus corrientes son **inducidas** por el flujo del estator (como el secundario de un trafo).
- **"Asincrónica"**: el rotor gira a una velocidad **levemente distinta** a la del campo giratorio (velocidad de sincronismo, impuesta por la red).
- Antes, su problema era que costaba **regular la velocidad** (se usaban motores de CC). Hoy, con la electrónica de potencia (inversores, cicloconvertidores, variadores de frecuencia), también domina en accionamientos de **velocidad variable**.

Convención de signos: se toma positiva la potencia eléctrica que entra de la red a la máquina y la mecánica que sale al eje (convención de motor).

2. Aspectos constructivos



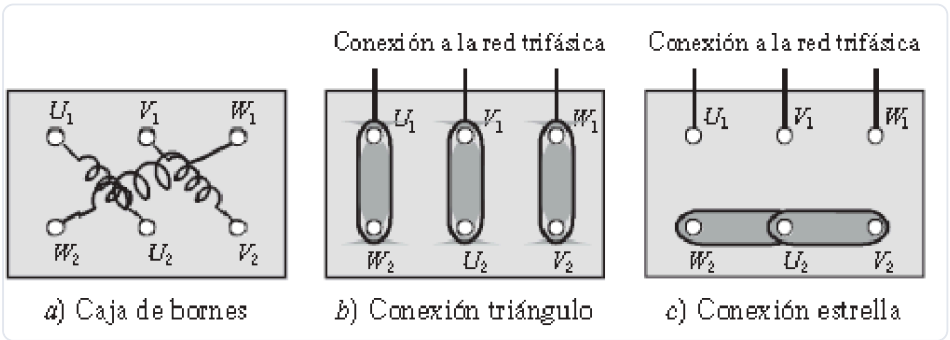
Estator con su caja de bornes, rotor de jaula de ardilla y rotor bobinado (con anillos).

- **Entrehierro constante** (no hay polos salientes). Estator y rotor **ranurados**, de chapas de acero al silicio (los dos están sometidos a campos giratorios).
- Los dos bobinados tienen **el mismo número de polos (2p)**. Subíndice **1 = estator** (inductor), **2 = rotor** (inducido).
- El bobinado del rotor es un circuito cerrado sobre sí mismo.

Rotor de jaula de ardilla (en cortocircuito)	Rotor bobinado (de anillos)
Barras en las ranuras unidas en sus extremos por dos **anillos de cortocircuito** (a veces con aletas para refrigerar). El número de fases depende del número de barras. Muy robusto y barato.	Bobinado trifásico cuyas fases salen por **tres anillos y escobillas**. Permite conectar **resistencias externas** para limitar la corriente de arranque, mejorar el par y controlar la velocidad. En marcha normal los anillos se cortocircuitan.

En ambos se usan ranuras levemente **inclinadas** (alabeadas) respecto del eje.

2.1 Caja de bornes: conexión estrella o triángulo



a) Caja de bornes (6 terminales: U1-U2, V1-V2, W1-W2); b) puentes para triángulo; c) puentes para estrella.

Con 6 bornes se puede conectar el estator en **Y** o en **Δ**, así el motor sirve para **dos tensiones de línea** que están en relación $\sqrt{3}$.

REGLA PRÁCTICA (PREGUNTA TÍPICA)

Un motor de **400/230 V** tiene **230 V por fase** (bobina). Lo que hay que lograr es que cada bobina reciba 230 V:

- Red de **230 V** de línea → conexión **triángulo** (en Δ, tensión de fase = de línea).
- Red de **400 V** de línea → conexión **estrella** (en Y, la fase recibe $400/\sqrt{3} = 230$ V).

La tensión **menor** de la placa corresponde a **triángulo** (y es la tensión de cada fase); la **mayor**, a **estrella**.

Potencia nominal de un motor: la potencia **mecánica útil** que entrega en el eje en forma continua. Se da en CV, HP o kW: **1 CV = 736 W**, **1 HP = 746 W**.

3. Principio de funcionamiento

El estator tiene tres bobinados desfasados 120° en el espacio, con $2p$ polos. Alimentado con un sistema trifásico de frecuencia f_1, crea un **campo giratorio** (Ferraris, UT3) que gira a la **velocidad de sincronismo**:

$$n_1 = \frac{60\, f_1}{p} \quad [\text{rpm}]$$

Paso a paso:

1. El rotor gira más despacio que el campo → sus conductores "ven" un flujo que se mueve → se induce una fem de rotación: $e = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$.
2. El rotor está en cortocircuito → circulan corrientes.
3. Conductores con corriente dentro del campo → fuerzas $\vec{F} = i(\vec{L} \times \vec{B})$ → **par**.
4. Por **Lenz**, esas fuerzas intentan reducir la causa (el movimiento relativo): empujan al rotor **en el mismo sentido que el campo**, tratando de alcanzarlo.
5. **Nunca lo alcanza**: si girara a n_1, no habría movimiento relativo, ni fem, ni corriente, ni par.

3.1 Deslizamiento (resbalamiento)

DESLIZAMIENTO

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{\Omega_1 - \Omega}{\Omega_1} \qquad \Longleftrightarrow \qquad n = n_1(1 - s)$$

n_1, Ω_1: velocidad de sincronismo (rpm, rad/s); n, Ω: velocidad del rotor. A plena carga, en motores industriales: s **= 3 a 8 %**.

Si aumenta la carga, el par resistente supera al motor, el rotor frena un poco, s **aumenta**, aumentan las corrientes del rotor y el par, hasta un nuevo equilibrio. Como **generador**, hay que moverlo con una máquina externa **por encima** de n_1 ($s < 0$): aparece un par de frenado.

3.2 Frecuencia del rotor y velocidad del campo del rotor

El rotor ve girar el campo a la velocidad relativa $n_2 = n_1 - n = s\, n_1$. Entonces la frecuencia de las fem y corrientes del rotor es:

FRECUENCIA ROTÓRICA

$$f_2 = \frac{n_2\, p}{60} = s\, \frac{n_1\, p}{60} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{f_2 = s\, f_1}$$

Con s chico, f_2 es muy chica (ej. 4 % de 50 Hz = 2 Hz). Con el rotor **bloqueado** ($n = 0$, $s = 1$): $f_2 = f_1$.

Esas corrientes del rotor crean su propio campo giratorio, que gira respecto del rotor a $\frac{60 f_2}{p} = s\, n_1$. Respecto del estator (sumando la velocidad del rotor):

$$n_2 + n = (n_1 - n) + n = n_1$$

IDEA CLAVE

Los campos de estator y rotor giran **a la misma velocidad** n_1: están quietos uno respecto del otro → **par constante, sin pulsaciones** (lo visto en UT3). Por eso estator y rotor deben tener **el mismo número de polos** (el número de fases puede ser distinto).

3.3 Fem y reactancias del rotor

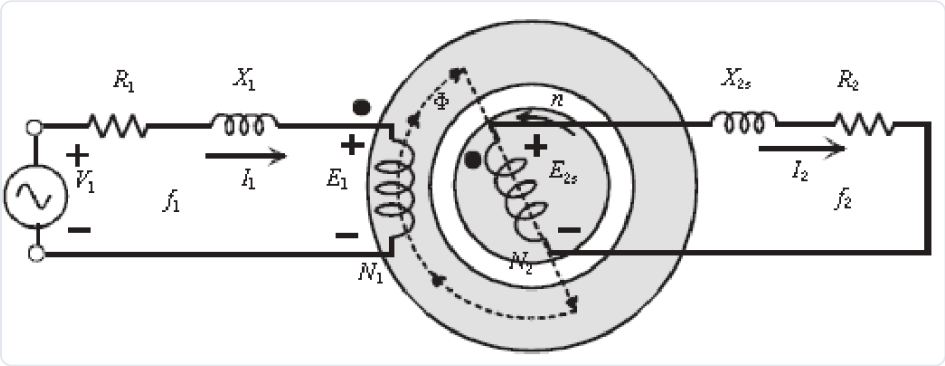
Con el rotor **quieto** (K = factor de arrollamiento, N = espiras por fase):

$$E_2 = 4{,}44\, K_2\, f_1\, N_2\, \Phi_m \qquad E_1 = 4{,}44\, K_1\, f_1\, N_1\, \Phi_m \qquad X_1 = L_{d1}\, 2\pi f_1 \qquad X_2 = L_{d2}\, 2\pi f_1$$

(Iguales al transformador.) Con el rotor **girando**, la frecuencia es $f_2 = s f_1$ y entonces la fem y la reactancia del rotor se achican en proporción a s:

ROTOR GIRANDO

$$E_{2s} = 4{,}44\, K_2\, f_2\, N_2\, \Phi_m = s\, E_2 \qquad X_{2s} = L_{d2}\, 2\pi f_2 = s\, X_2$$



Esquema por fase: el estator (frecuencia f_1) y el rotor (frecuencia f_2) acoplados por el flujo común.

Ecuaciones (cada circuito con su propia frecuencia):

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + R_1\vec{I}_1 + jX_1\vec{I}_1 \qquad \vec{E}_{2s} = R_2\vec{I}_2 + jX_{2s}\vec{I}_2$$

4. Circuito equivalente

El problema: estator y rotor tienen **frecuencias distintas**, así que no se pueden juntar en un mismo circuito. El truco es dividir por s:

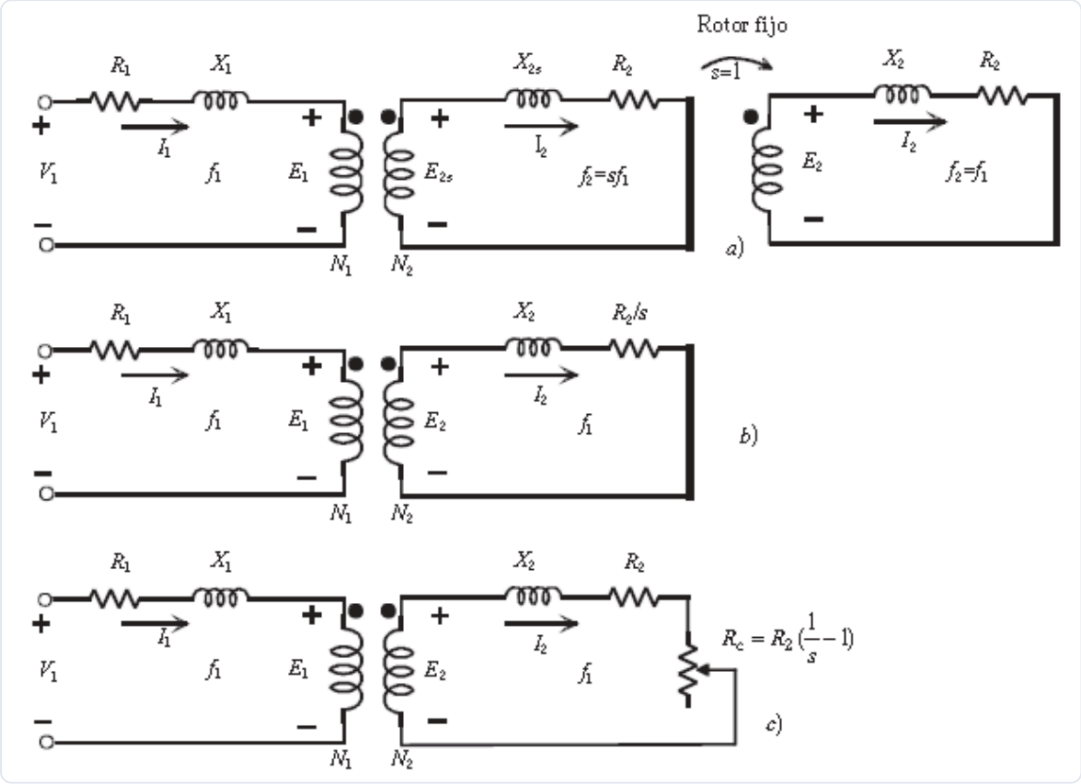
$$\vec{I}_2 = \frac{\vec{E}_{2s}}{R_2 + jX_{2s}} = \frac{s\vec{E}_2}{R_2 + jsX_2} = \frac{\vec{E}_2}{\frac{R_2}{s} + jX_2}$$

La última expresión es un circuito que funciona a la frecuencia f_1 (con E_2 y X_2 de rotor quieto) pero con una resistencia del rotor R_2/s. ¡Ahora sí se puede unir con el estator! Además se separa:

LA RESISTENCIA DE CARGA

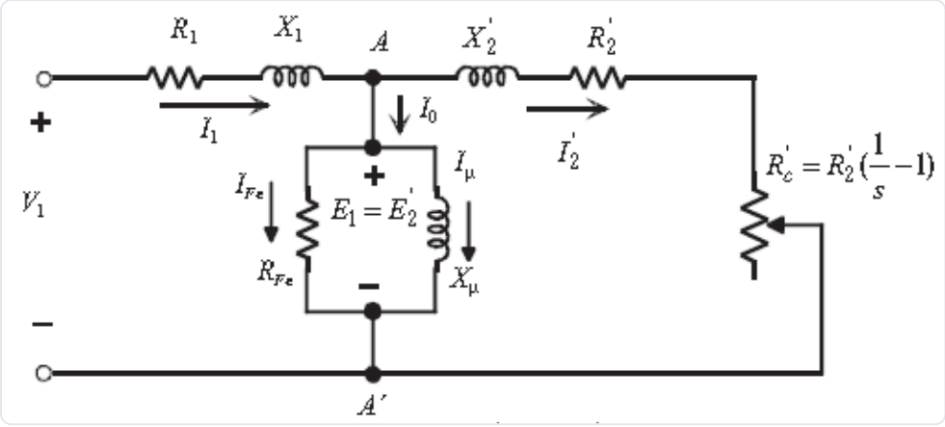
$$\frac{R_2}{s} = R_2 + R_2\left(\frac{1}{s} - 1\right) = R_2 + R_c \qquad R_c = R_2\left(\frac{1}{s} - 1\right)$$

R_2 representa las pérdidas en el cobre del rotor; R_c representa la **carga mecánica**: la potencia "disipada" en R_c (por las m fases) es la **potencia mecánica interna**.



a) Rotor girando ($f_2 = sf_1$) y rotor fijo; b) circuito equivalente con R_2/s; c) separando R_2 y la resistencia de carga R_c.

Reduciendo el rotor al estator (con relaciones de transformación que incluyen los factores de bobinado) y juntando las ramas paralelo, queda un circuito **idéntico al del transformador**, con una carga resistiva variable R'_c:



Circuito equivalente exacto por fase reducido al estator.

ANALOGÍA CON EL TRANSFORMADOR

El motor asincrónico es un **transformador con el secundario (rotor) en cortocircuito** que además gira; la carga mecánica se representa como una resistencia $R'_c = R'_2(1/s - 1)$:

- **Arranque** ($s = 1$): $R'_c = 0$ → trafo en cortocircuito → **corriente enorme** (4 a 8 I_n).
- **Vacío** ($s \approx 0$): $R'_c \to \infty$ → trafo en vacío → sólo circula la corriente de vacío.

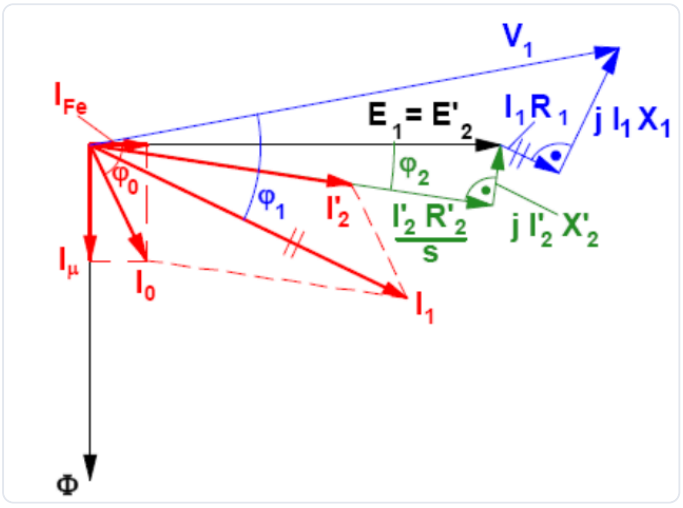
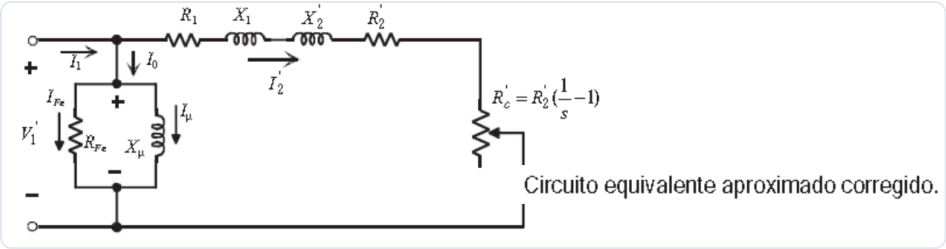


Diagrama fasorial del motor asincrónico.

4.1 Circuito equivalente aproximado

Como en el trafo, se puede pasar la rama de vacío a la entrada. Pero el error es **mayor**: por el **entrehierro**, la corriente de vacío del motor es del **35 al 40 %** de la nominal (en el trafo, 3 a 8 %). Es aceptable en motores de más de 10 kW. Se puede corregir la tensión: $V'_1 = V_1 \left(1 - \frac{X_1}{X_\mu}\right)$.



Circuito equivalente aproximado corregido.

5. Ensayos

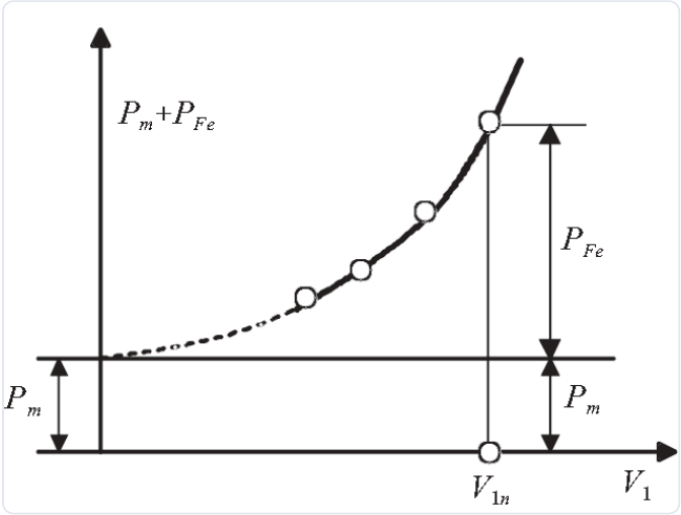
Igual que en el trafo: **vacío** y **cortocircuito** (rotor bloqueado).

5.1 Ensayo de vacío (rotor libre)

- El motor gira **sin carga** en el eje, con tensión nominal V_{1n}. Se mide P_0, I_0 (y V_1).
- Gira casi a $n_1 \rightarrow R'_c$ muy grande (no infinita): la potencia en R'_c son las **pérdidas mecánicas** (rozamiento y ventilación). Las pérdidas en el cobre del rotor se desprecian.

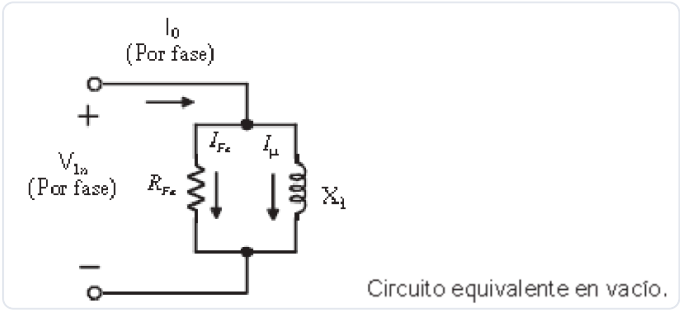
$$P_0 = P_{Fe} + P_m + P_{Cu1} \qquad \Longrightarrow \qquad P_{Fe} + P_m = P_0 - P_{Cu1} \quad (P_{Cu1} = m_1 R_1 I_0^2,\ R_1 \text{ medida en CC})$$

Separación de P_{Fe} y P_m: se repite el ensayo bajando la tensión desde V_{1n} hasta ~30 % y se grafica $P_m + P_{Fe}$ en función de V_1. Se **extrapola a $V_1 = 0$**: ahí no hay flujo ($P_{Fe} = 0$), así que la ordenada al origen son las **pérdidas mecánicas** (que casi no cambian, porque la velocidad sigue cerca de n_1).



Separación de pérdidas mecánicas y en el hierro.

Tip: como $P_{Fe} \propto V^2$, si se grafica en función de V_1^2 la curva queda casi recta y es más fácil extrapolar.



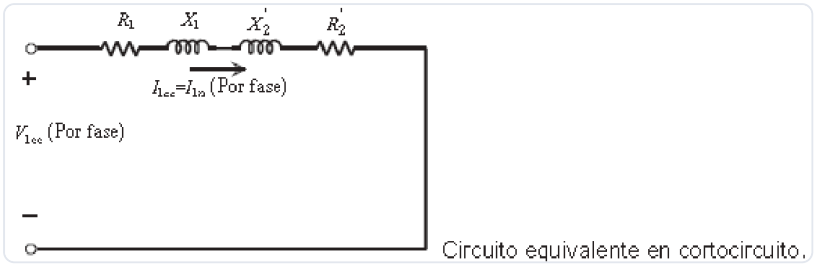
Circuito equivalente en vacío.

RAMA PARALELO

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_{Fe}}{m_1 V_{1n} I_0} \qquad I_{Fe} = I_0 \cos\varphi_0 \qquad I_\mu = I_0 \operatorname{sen}\varphi_0 \qquad R_{Fe} = \frac{V_{1n}}{I_{Fe}} \qquad X_\mu = \frac{V_{1n}}{I_\mu}$$

5.2 Ensayo de cortocircuito (rotor bloqueado)

- Se **bloquea el rotor**: $n = 0$, $s = 1$, $R'_c = 0$ → es un trafo con el secundario en cortocircuito. (En rotor bobinado, los anillos en cortocircuito.)
- Se sube la tensión desde cero hasta que circula la **corriente nominal**. Se mide V_{1cc} (de fase), I_{1n} y P_{cc} (total). I_0 es despreciable → P_{cc} = **pérdidas en el cobre** (estator + rotor).



Circuito equivalente en cortocircuito.

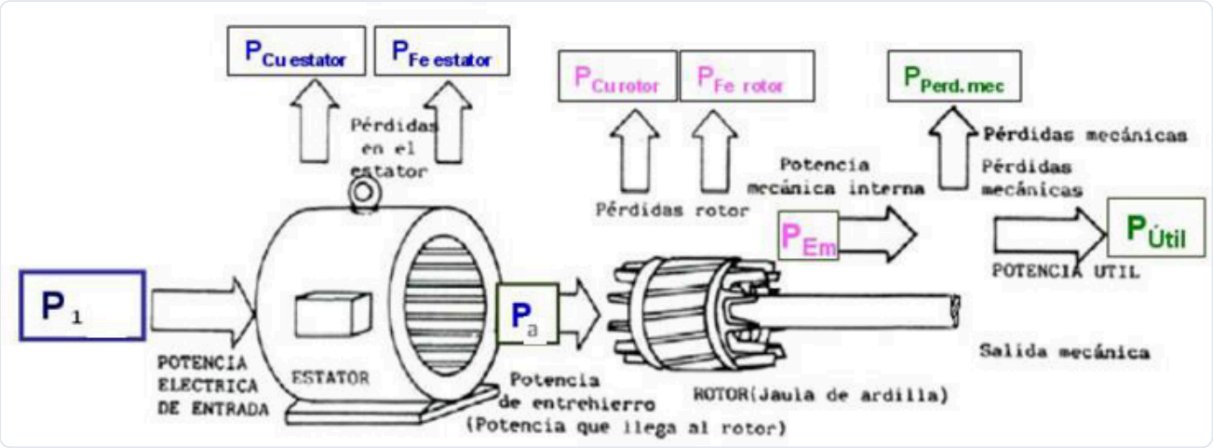
RAMA SERIE

$$\cos\varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{m_1 V_{1cc} I_{1n}} \qquad R_{cc} = R_1 + R'_2 = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}}\cos\varphi_{cc} \qquad X_{cc} = X_1 + X'_2 = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}}\operatorname{sen}\varphi_{cc}$$

Con R_1 medida en CC: $R'_2 = R_{cc} - R_1$. Usualmente se reparte $X_1 \approx X'_2 \approx X_{cc}/2$.

Z_{cc} vale entre **0,16 y 0,22 p.u.** → la corriente de arranque a tensión nominal es $I_a = V_{1n}/Z_{cc}$ = **4,5 a 6,2 veces la nominal**.

6. Balance de potencias y rendimiento



Flujo de potencias en un motor asincrónico.

Seguimos la potencia desde la red hasta el eje:

1. **Potencia absorbida:** $P_1 = m_1 V_1 I_1 \cos\varphi_1$ (valores de fase).
2. Se pierde en el estator: cobre $P_{Cu1} = m_1 R_1 I_1^2$ y hierro P_{Fe}. (Las del hierro del rotor se desprecian: dependen de la frecuencia y f_2 es muy chica.)
3. **Potencia en el entrehierro** (la que pasa al rotor): $P_a = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe}$.
4. Se pierde en el cobre del rotor: $P_{Cu2} = m_2 R_2 I_2^2 = m_1 R_2' I_2'^2$.
5. **Potencia mecánica interna** (la que se convierte en mecánica; la de R_c'): $P_{mi} = P_a - P_{Cu2} = m_1 R_2' \left(\frac{1}{s} - 1\right) I_2'^2$.
6. Se pierden las mecánicas P_m (rozamiento y ventilación): **potencia útil** $P_u = P_{mi} - P_m$ (a veces se toma $P_u \approx P_{mi}$).

RENDIMIENTO Y RELACIONES CLAVE

$$\eta = \frac{P_u}{P_1} = \frac{P_u}{P_u + P_m + P_{Cu2} + P_{Fe} + P_{Cu1}}$$

$$P_a = m_1 \frac{R_2'}{s} I_2'^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P_a : P_{Cu2} : P_{mi} = 1 : s : (1-s)}$$

$$P_{Cu2} = s\,P_a \qquad P_{mi} = (1-s)\,P_a \qquad \frac{P_{Cu2}}{P_{mi}} = \frac{s}{1-s} \qquad \eta_{rotor} = \frac{P_{mi}}{P_a} = 1 - s$$

IDEA CLAVE

De la potencia que llega al rotor, una fracción s se quema en el cobre del rotor. Por eso **el deslizamiento tiene que ser chico** para tener buen rendimiento, y por eso regular la velocidad aumentando s (con resistencias o bajando la tensión) es **ineficiente**.

7. Par electromagnético y curva par–velocidad

El par útil (también llamado momento M) es la potencia sobre la velocidad angular:

$$T = \frac{P_u}{\Omega} = \frac{P_u}{2\pi\dfrac{n}{60}} \xrightarrow{P_{mi}\approx P_u,\ n=n_1(1-s)} T = \frac{P_{mi}}{2\pi\dfrac{n_1}{60}(1-s)} = \frac{P_a}{2\pi\dfrac{n_1}{60}} = \frac{m_1\dfrac{R'_2}{s}I'^2_2}{2\pi\dfrac{n_1}{60}}$$

TRUCO

El par es la potencia en el entrehierro dividida la velocidad de **sincronismo**: $T = P_a/\Omega_1$. Muy útil en problemas.

Del circuito equivalente aproximado ($X_{cc} = X_1 + X'_2$):

$$I'_2 = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \dfrac{R'_2}{s}\right)^2 + X_{cc}^2}}$$

PAR EN FUNCIÓN DEL DESLIZAMIENTO

$$T = \frac{m_1\dfrac{R'_2}{s}V_1^2}{2\pi\dfrac{n_1}{60}\left[\left(R_1 + \dfrac{R'_2}{s}\right)^2 + X_{cc}^2\right]}$$

El par es **proporcional al cuadrado de la tensión**: $T \propto V_1^2$.

El par vale cero en $s = 0$ y en $s = \pm\infty$. Derivando e igualando a cero ($dT/ds = 0$) se obtiene el **deslizamiento crítico** (de par máximo) y el **par máximo (crítico)**:

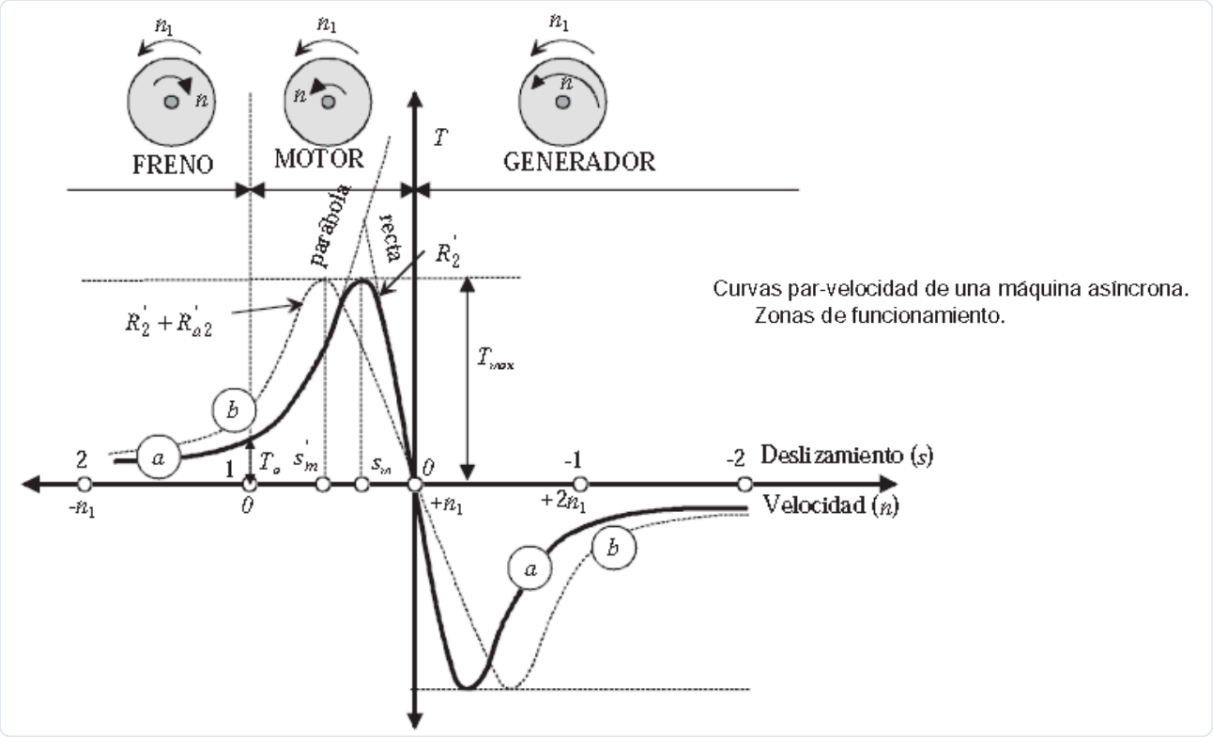
PAR MÁXIMO

$$s_m = s_k = \pm\frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} \qquad T_{max} = M_k = \pm\frac{m_1 V_1^2}{2\pi\dfrac{n_1}{60}\cdot 2\left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}\right]}$$

(El signo − corresponde a generador.)

IDEAS CLAVE (MUY PREGUNTADAS)

- El **par máximo NO depende de** R'_2.
- El **deslizamiento de par máximo SÍ es proporcional a** R'_2. Agregando resistencias al rotor (sólo rotor bobinado) se puede "correr" el máximo hacia velocidades menores, e incluso lograr $s_m = 1$**: par máximo en el arranque**.
- El par máximo es $\propto V_1^2$.



Curvas par–velocidad de la máquina asincrónica y sus tres zonas: freno ($s > 1$), motor ($0 < s < 1$) y generador ($s < 0$). Curva a: natural (R_2'); curva b: artificial ($R_2' + R_{a2}'$).

Característica natural (sólo R_2') y **características artificiales** (con resistencia adicional, R_{T2}' = total del rotor reducida):

$$\frac{s_m'}{s_m} = \frac{R_{T2}'}{R_2'} \qquad \text{y en general, para un mismo par:} \qquad \frac{s'}{s} \approx \frac{R_{T2}'}{R_2'}$$

7.1 Fórmula de Kloss

FÓRMULA DE KLOSS

$$\frac{T}{T_{max}} = \frac{2}{\dfrac{s}{s_m} + \dfrac{s_m}{s}}$$

Para s chico es casi una **recta** ($T \approx 2T_{max}\, s/s_m$); para s grande, una **hipérbola**.

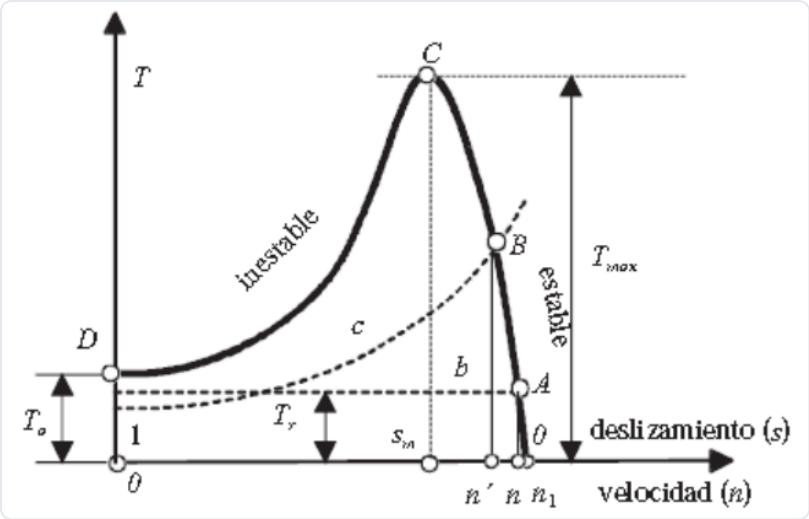
Cómo se usa en los problemas (TP6). El fabricante da $\lambda = T_{max}/T_n$ (capacidad de sobrecarga) y la velocidad nominal. Aplicando Kloss en el punto nominal:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\dfrac{s_n}{s_m} + \dfrac{s_m}{s_n}} \;\Rightarrow\; \left(\frac{s_m}{s_n}\right)^2 - 2\lambda\frac{s_m}{s_n} + 1 = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s_m = s_n\left(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}\right)}$$

(De las dos raíces se toma la que da $s_m > s_n$.) Después, el par de arranque sale de Kloss con $s = 1$:

$$\frac{T_a}{T_{max}} = \frac{2}{\dfrac{1}{s_m} + s_m}$$

7.2 Régimen motor ($0 < s < 1$)



Zona motor: puntos característicos, zona estable e inestable; carga de par constante (b) y de par cuadrático (c).

$P_{mi} > 0$ (entrega energía mecánica), $P_a > 0$ (estator → rotor), $P_1 > 0$ (absorbe de la red). Puntos característicos:

Punto	Estado	Valores típicos
O	Sincronismo: $s = 0, T = 0$	(sólo teórico)
A	Nominal: $s = s_n, T = T_n$	s_n = 3 a 8 %
C	Par máximo (crítico): $s = s_m, T = T_{max}$	s_m = 15 a 30 %
D	Arranque: $s = 1, n = 0, T = T_a$	T_a/T_n = 1,2 a 2

ZONA ESTABLE E INESTABLE

El par máximo divide la curva en dos. La **zona estable** es la de la **derecha** (entre s_m y 0): ahí, si el motor se frena un poco (aumenta s), el par **aumenta** ($dT/ds > 0$) y recupera la velocidad. A la izquierda de s_m pasa lo contrario: si se frena, el par baja y se frena más (se "cae", se detiene).

Tipos de carga:

- **Par resistente constante** (recta horizontal b): grúas, ascensores, montacargas, cintas transportadoras, mecanismos con rozamiento.
- **Par resistente que crece con el cuadrado de la velocidad** (parábola c): bombas centrífugas, ventiladores, hélices (fluidos).

Capacidad de sobrecarga T_{max}/T_n: 1,8 a 2,7 en motores normales; más de 3 para grúas (sobrecargas fuertes).

7.3 Régimen generador ($s < 0$)

Una máquina externa (turbina) mueve el rotor **más rápido que el campo** ($n > n_1$). El campo gira respecto del rotor en sentido contrario al de motor → se invierten la fem, la corriente y el **par** (que ahora frena a la turbina).

- $P_{mi} < 0$: absorbe potencia mecánica por el eje.
- $P_a < 0$: la energía va del rotor al estator.
- $P_1 < 0$: entrega energía eléctrica a la red. En el circuito, R'_c es negativa y mayor que $R'_1 + R'_2$; I_1 queda a más de 90° de V_1.

Nota: el generador asincrónico sigue necesitando potencia reactiva para magnetizarse (de la red o de capacitores).

7.4 Régimen freno ($s > 1$)

El rotor gira en **sentido contrario** al campo ($n < 0$). La máquina recibe energía mecánica por el eje **y** energía eléctrica de la red ($R'_c < 0$, $P_{mi} < 0$, $P_a > 0$, $P_1 > 0$, par positivo). Todo se disipa como calor en los cobres → corrientes muy grandes.

- **Frenado a contracorriente:** se invierten dos fases → el campo gira al revés. Exigente térmica y electrodinámicamente.
- **Frenado regenerativo (por recuperación):** la máquina trabaja como generador (ej. al bajar cargas pesadas).
- **Frenado dinámico:** se desconecta el estator de la red y se le aplica **CC**: campo fijo en el espacio que frena al rotor (trenes de laminación, paradas rápidas).

8. Arranque de motores asincrónicos

El **arranque** es el proceso que lleva al motor desde el reposo hasta su punto de trabajo estable. **Condición:** el par motor debe ser **mayor que el par resistente** durante toda la aceleración.

Problema: en el arranque ($s = 1$) la corriente es **varias veces la nominal** (4 a 8 I_n), porque $R'_c = 0$ (cortocircuito). Provoca caídas de tensión que afectan a otros usuarios; las normas limitan la corriente de arranque → hay que usar métodos de arranque.

8.1 Arranque directo

Se conecta directamente a la tensión nominal. Sólo para motores chicos (o grandes en redes propias). Despreciando I_0:

$$I_a = I'_{2a} = \frac{V_{1N}}{\sqrt{(R_1 + R'_2)^2 + X_{cc}^2}} = \frac{V_{1N}}{\sqrt{R_{cc}^2 + X_{cc}^2}} \qquad (\text{de fase})$$

$$\text{Corriente de línea: Estrella: } I_{aL} = I_a \qquad \text{Triángulo: } I_{aL} = \sqrt{3}\, I_a$$

El par de arranque directo M_a sale de la ecuación del par con $s = 1$ y $V_1 = V_{1N}$.

8.2 Arranques a tensión reducida

Se arranca con una tensión menor y después se sube a la nominal. Como $I \propto V$ pero $T \propto V^2$, se reduce la corriente pero **el par se reduce todavía más**. Sólo sirve si el motor arranca **en vacío** o con cargas que tienen poco par a baja velocidad (bombas, ventiladores). Métodos: autotransformador, arrancador electrónico, impedancias en serie con el estator, y estrella–triángulo.

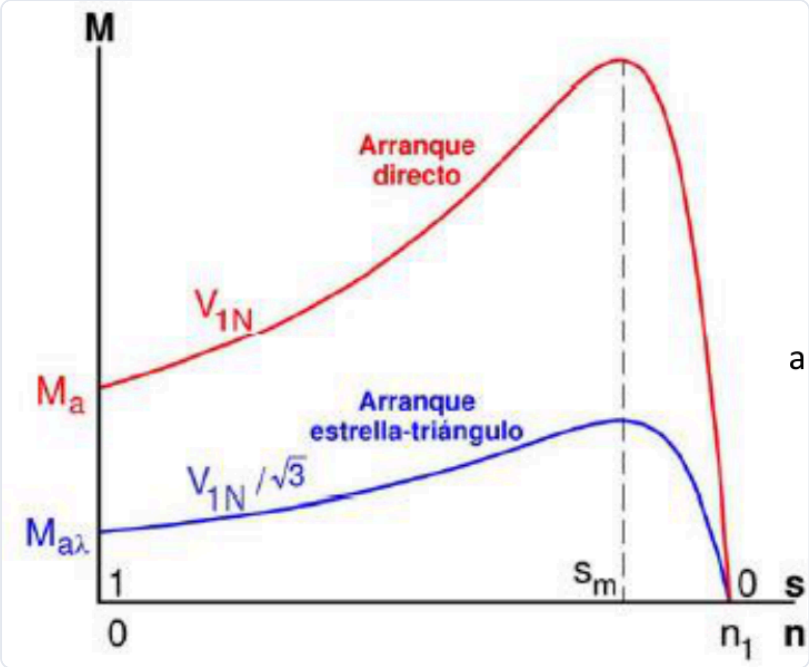
Arranque estrella–triángulo (Y–Δ)

Sólo se puede usar si el motor trabaja normalmente en **triángulo** (la tensión de línea de la red es igual a la tensión de fase del motor). Se arranca en **estrella** y, cuando tomó velocidad, se conmuta a triángulo.

En estrella cada fase recibe $V_{1L}/\sqrt{3}$ en vez de V_{1L}:

- Corriente de fase: $\sqrt{3}$ veces menor. Pero en Δ la corriente de línea era $\sqrt{3}$ veces la de fase, y en Y es igual a la de fase. Total: la **corriente de línea se divide por 3**.
- El par ($\propto V^2$): también **se divide por 3**.

$$I_{a\curlywedge} = \frac{I_{aL}}{3} \qquad\qquad M_{a\curlywedge} = \frac{M_a}{3}$$



Curvas momento–s: arranque directo y arranque estrella–triángulo (todo el par se reduce a 1/3).

Arranque por autotransformador

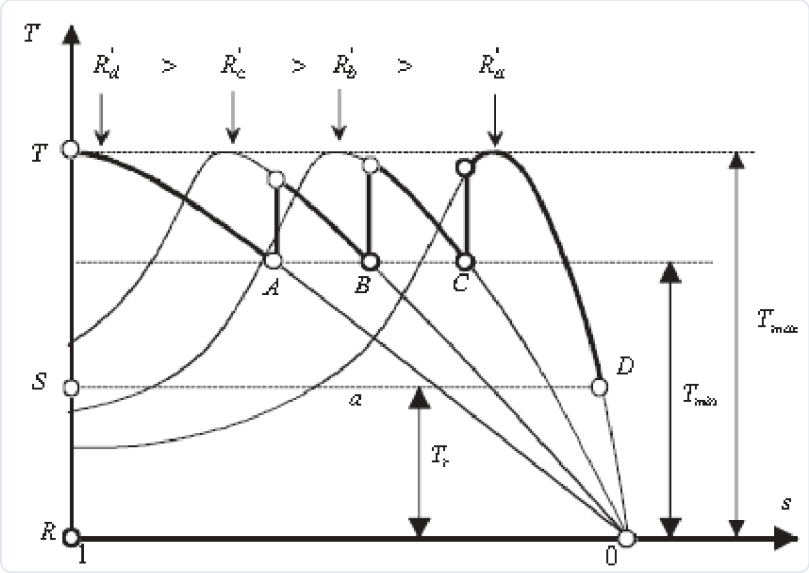
Un autotrafo reduce la tensión en el motor a $k \cdot V_n$ ($k < 1$, tomas típicas 60 %, 75 %, 80 %). La corriente del motor baja en k, el par en k^2, y la corriente **de línea** (lado red del autotrafo) también en k^2. Ventaja: se puede elegir la toma según el par que se necesita.

Arrancador suave y variador de frecuencia

El **arrancador suave** (electrónico, con tiristores) sube la tensión en rampa; el usuario configura límite de corriente, tiempo de rampa, etc. El **variador de frecuencia** arranca con baja frecuencia y tensión, manteniendo el flujo: da par alto con corriente cercana a la nominal. Son los que mejor controlan los transitorios y hoy son los más usados.

8.3 Arranque con resistencias en el rotor (sólo rotor bobinado)

Se conecta una resistencia en serie con cada fase del rotor (por los anillos) y se va **reduciendo por escalones** a medida que acelera, hasta cortocircuitar el rotor.



Arranque por escalones de resistencias rotóricas: el par oscila entre T_{max} y T_{min}.

- Reduce la corriente de arranque (aumenta la impedancia del rotor).
- Aumenta el deslizamiento de par máximo **sin cambiar el par máximo → aumenta el par de arranque**.
- Es el **único método que reduce la corriente y a la vez aumenta el par**.
- Gran parte de la energía del arranque se disipa en las resistencias **externas → menor calentamiento del motor**.

RESISTENCIA PARA PAR MÁXIMO EN EL ARRANQUE

$$s_m = 1 = \frac{R'_2 + R'_{adic}}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} \quad \Longrightarrow \quad R'_{adic} = \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2} - R'_2$$

Con Kloss (sin conocer los parámetros): $\frac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2} = \frac{s'_m}{s_m} \rightarrow \frac{R'_{ext}}{R'_2} = \frac{s'_m}{s_m} - 1$, donde s'_m es el que da el par de arranque deseado.

8.4 Motores de doble jaula y de ranura profunda

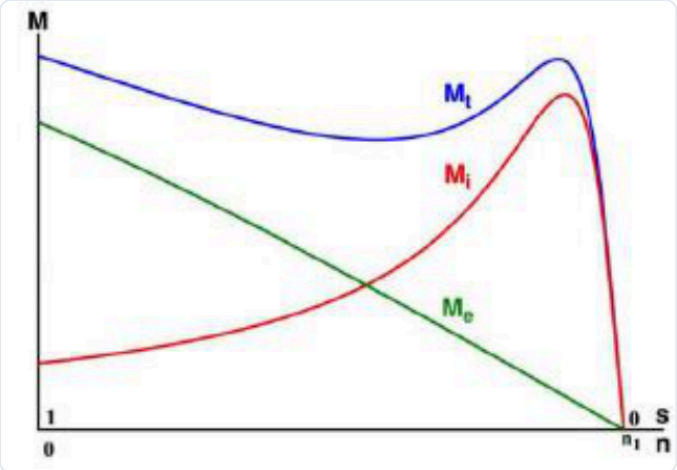
Buscan que un motor de **jaula** arranque "como si tuviera resistencias en el rotor".



Ranuras de rotor de doble jaula y de ranura profunda.

	Jaula externa	Jaula interna
Construcción	Barras finas de latón o bronce	Barras gruesas de cobre, más profundas
Resistencia	**Alta**	**Baja**
Reactancia de dispersión	Baja	**Alta** (rodeada de hierro)

- **Arranque** ($f_2 = f_1$, reactancias importantes): la corriente va por la jaula **externa** (menor impedancia) → rotor de alta resistencia → **par de arranque alto** y corriente moderada.
- **Marcha normal** (f_2 muy chica, reactancias despreciables): la corriente va por la jaula **interna** (menor resistencia) → bajo deslizamiento y **buen rendimiento**.
- **Ranura profunda:** mismo efecto con una sola barra alta (efecto pelicular): abajo, baja resistencia y alta reactancia; arriba, al revés.
- Sus parámetros R'_2 y X'_2 dependen de f_2 (o sea de s); con s chico se pueden tratar como de una sola jaula.



Curva par–velocidad de un motor de doble jaula: $M_t = M_i + M_e$.

8.5 Comparación de métodos de arranque

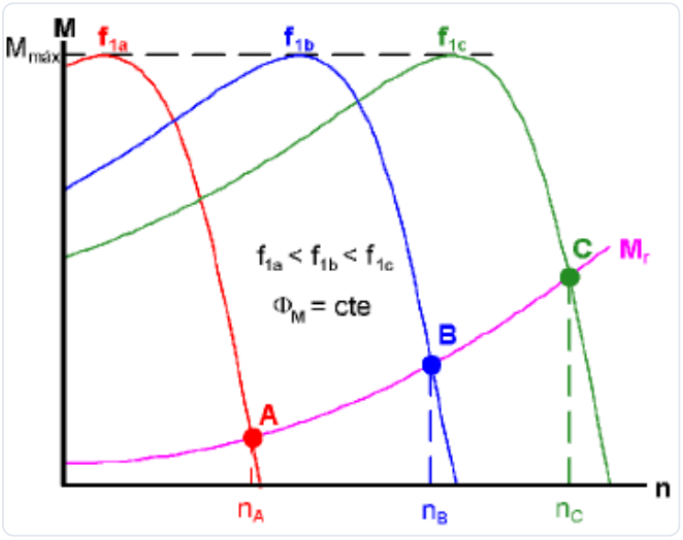
Método	Corriente de línea	Par de arranque	Comentarios
Directo	I_a (4–8 I_n)	M_a	Simple; motores chicos.
Y–Δ	$I_a/3$	$M_a/3$	Barato; sólo motores que trabajan en Δ; carga liviana; transitorio al conmutar.
Autotransformador (k)	$k^2 I_a$	$k^2 M_a$	Se elige la toma.
Impedancia en estator (k)	$k\, I_a$	$k^2 M_a$	Peor que el autotrafo.
Resistencias rotóricas	Menor	**Mayor** (hasta M_k)	Sólo rotor bobinado; menor calentamiento del motor.
Arrancador suave / variador	Controlada	Controlado	Configurable; el mejor control de transitorios.

9. Control de velocidad

$$n = n_1(1 - s) = \frac{60\, f_1}{p}(1 - s)$$

La velocidad se puede variar cambiando p, s o f_1:

1. **Cambio del número de polos:** sólo da 2 o 3 velocidades (p es entero). Para rotor de **jaula** (adapta solo su número de polos). Se usan dos bobinados independientes o uno especial reconectable.
2. **Variando el deslizamiento:** bajando la tensión o con resistencias en el rotor (rotor bobinado). Simple pero **muy ineficiente** ($P_{Cu2} = sP_a$). Mejor: conectar el rotor bobinado a un variador de frecuencia que **devuelve la energía a la red**.
3. **Variando la frecuencia** (variador de frecuencia en el estator): variación continua en un amplio rango. Es el método moderno.
   - **Por debajo de la frecuencia nominal:** se varía la tensión **proporcional a la frecuencia** (V/f = cte) para mantener el **flujo constante** ($\Phi \propto V/f$). Así el par nominal y el par máximo son los mismos a cualquier frecuencia.
   - **Por encima de la nominal:** no se puede subir la tensión más allá de la nominal → se deja $V = V_n$ y el flujo baja (debilitamiento de campo: menor par).



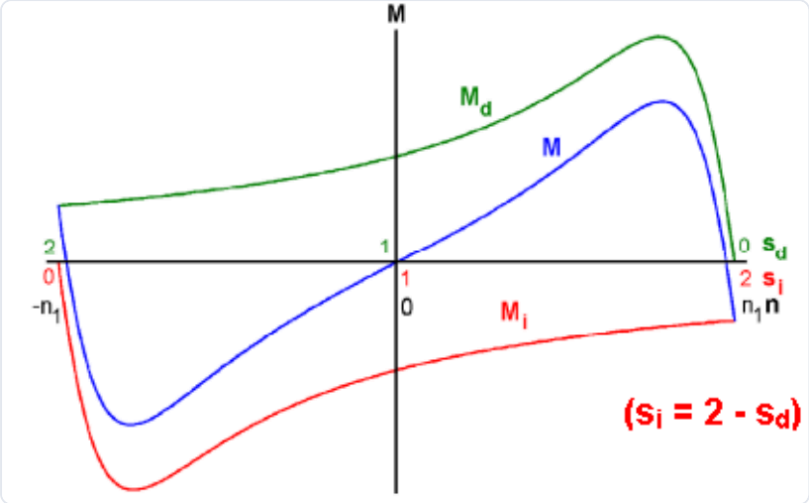
Regulación de velocidad por variación de la frecuencia manteniendo el flujo constante: curvas desplazadas con el mismo par máximo.

10. Motores monofásicos de inducción

Es una máquina de jaula con el estator **monofásico**. Por el **teorema de Leblanc** (UT3), el campo alterno equivale a **dos campos giratorios iguales** que giran en sentidos opuestos: uno **directo** (en el sentido del rotor) y otro **inverso**. Cada uno produce un par como el de un motor trifásico.

DESLIZAMIENTOS

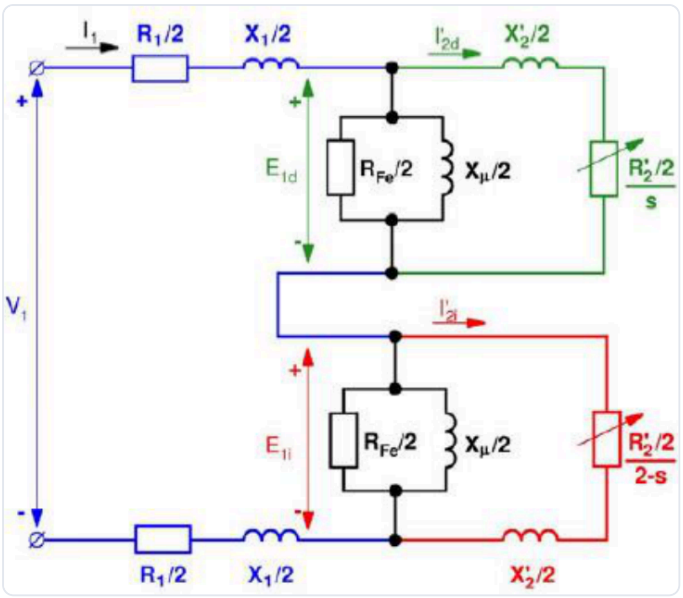
$$s_d = \frac{n_1 - n}{n_1} = 1 - \frac{n}{n_1} = s \qquad s_i = \frac{(-n_1) - n}{(-n_1)} = 1 + \frac{n}{n_1} = 2 - s$$



Par directo M_d, par inverso M_i y par resultante $M = M_d + M_i$.

IDEAS CLAVE

- Con el rotor quieto, $s_d = s_i = 1$: los dos pares son iguales y opuestos → **par de arranque nulo: no arranca solo**.
- Si se lo impulsa en un sentido, $s_d \neq s_i$ y aparece par neto → **sigue girando solo** (en el sentido en que se lo impulsó).
- Como el par inverso se opone, consume **más corriente** y tiene **peor rendimiento** que uno trifásico equivalente.

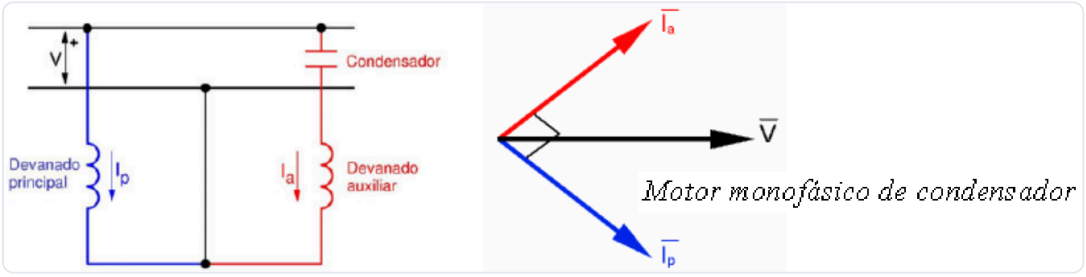


Circuito equivalente del motor monofásico: rama del campo directo (con $R'_2/2s$) y rama del inverso (con $R'_2/2(2-s)$).

Para que arranque se lo hace comportarse como un motor **bifásico**:

Motor con arranque por condensador

- Dos bobinados desfasados **90° eléctricos en el espacio**: el **principal** (2/3 de las ranuras) y el **auxiliar** (el resto).
- En serie con el auxiliar, un **condensador** elegido para que las corrientes queden **desfasadas ~90° en el tiempo** y de igual módulo → campo giratorio (bifásico) → arranca.
- Después se puede desconectar el auxiliar, o dejarlo conectado (**condensador permanente**: hay que dimensionarlos para servicio continuo). El condensador además mejora el par de arranque y el factor de potencia.



Motor monofásico de condensador: $\vec{I}_a$ (auxiliar) adelantada y $\vec{I}_p$ (principal) atrasada respecto de $\vec{V}$.

Motor de fase partida

- También dos bobinados a 90° en el espacio, pero **sin condensador**: el principal tiene **gran reactancia y baja resistencia**; el auxiliar, **gran resistencia y baja reactancia**. Las corrientes quedan desfasadas un ángulo $\alpha < 90^\circ$.
- El campo giratorio no es perfecto (amplitud variable, elíptico) pero alcanza para arrancar.
- Un **interruptor centrífugo** desconecta el auxiliar una vez arrancado.

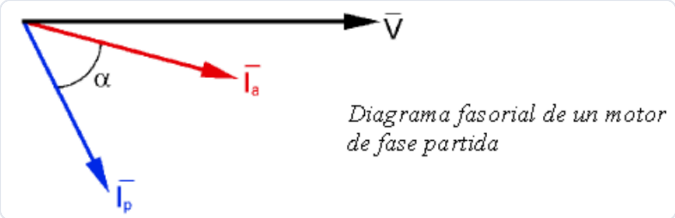


Diagrama fasorial de un motor de fase partida.

11. Resumen de fórmulas de la UT4

Concepto	Fórmula
Sincronismo y deslizamiento	$n_1 = \dfrac{60 f_1}{p};\quad s = \dfrac{n_1 - n}{n_1};\quad n = n_1(1-s)$
Rotor	$f_2 = s f_1;\quad E_{2s} = s E_2;\quad X_{2s} = s X_2$
Resistencia de carga	$R'_c = R'_2\left(\dfrac{1}{s} - 1\right);\quad \dfrac{R'_2}{s} = R'_2 + R'_c$
Potencias	$P_a = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe} = m_1 \dfrac{R'_2}{s} I'^2_2;\quad P_{Cu2} = s P_a;\quad P_{mi} = (1-s)P_a;$ $P_u = P_{mi} - P_m$
Rendimiento	$\eta = \dfrac{P_u}{P_1};\quad \eta_{rotor} = 1 - s$
Par	$T = \dfrac{P_u}{\Omega} = \dfrac{P_a}{\Omega_1};\quad \Omega = \dfrac{2\pi n}{60}$
Par vs. s	$T = \dfrac{m_1 (R'_2/s) V_1^2}{\Omega_1 [(R_1 + R'_2/s)^2 + X_{cc}^2]}\quad (T \propto V^2)$
Par máximo	$s_m = \dfrac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}};\quad T_{max} = \dfrac{m_1 V_1^2}{2\Omega_1 [R_1 + \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}]}$
Kloss	$\dfrac{T}{T_{max}} = \dfrac{2}{s/s_m + s_m/s};\quad s_m = s_n(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1})$
Resistencia rotórica	$\dfrac{s'_m}{s_m} = \dfrac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2};$ par máx. en arranque: $R'_{adic} = \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2} - R'_2$
Arranque directo	$I_a = \dfrac{V_{1N}}{Z_{cc}}$; Δ: $I_{aL} = \sqrt{3} I_a$
Y–Δ	$I_{aY} = I_{aL}/3;\quad M_{aY} = M_a/3$
Autotrafo (k)	$I_{línea} = k^2 I_a;\quad M = k^2 M_a$
Ensayo de vacío	$P_0 = P_{Fe} + P_m + P_{Cu1}$
Ensayo de cc	$R_{cc} = \dfrac{V_{1cc}}{I_{1n}} \cos\varphi_{cc};\quad X_{cc} = \dfrac{V_{1cc}}{I_{1n}} \operatorname{sen}\varphi_{cc}$
Monofásico	$s_d = s;\quad s_i = 2 - s$

12. Preguntas y problemas tipo examen

A) Opción múltiple (de integrales anteriores)

1. **Si en una máquina asincrónica la velocidad del campo giratorio se hace igual a la velocidad del rotor:**

   a. Ninguna respuesta es correcta.
   b. El rotor acelera a mayor velocidad para no ser alcanzado por el campo giratorio.
   c. El rotor empieza a girar de forma inversa.
   d. El rotor se detiene indefinidamente.

Respuesta: a. Con $n = n_1$ ($s = 0$) no hay movimiento relativo → no hay fem ni corriente en el rotor → **par nulo**. El rotor no se detiene ni se invierte: simplemente se frena un poco (por las pérdidas y la carga) hasta un deslizamiento que dé el par necesario.

2. **Cualquier motor que posea una alta corriente en el arranque tendrá un momento de arranque alto.**

   a. Verdadero siempre.
   b. Falso, el momento de arranque depende de la resistencia del rotor.
   c. Ni verdadero ni falso, hay una relación cuadrática.
   d. Falso, depende de la resistencia del estator.

Respuesta: b. $T_a = \dfrac{m_1 R_2' I_a'^2}{\Omega_1}$: con R_2' chica, la corriente es alta pero casi toda es reactiva y el par es bajo. Por eso las resistencias rotóricas (o la doble jaula) **bajan** la corriente y **suben** el par.

3. **Un motor con relación $M_k/M_n = 3$ puede arrancar tanto en directo como en estrella–triángulo.**

   a. Verdadero siempre.
   b. Ni verdadero ni falso, no depende de este parámetro.
   c. Falso siempre.
   d. Falso, puede arrancar en directo pero no en Y–Δ.

Respuesta: b. Que arranque depende de comparar el **par de arranque** (que depende de s_m, o sea de R_2', y de la tensión) con el **par resistente de la carga**; M_k/M_n solo no alcanza para saberlo.

4. El método de arranque por autotransformador es el mejor cuando quiero el menor esfuerzo térmico en el motor.

a. Verdadero, al arrancar con baja tensión disminuyo la corriente.
b. Falso, el esfuerzo térmico no depende solamente de la corriente de arranque.
c. Ninguna respuesta es correcta.
d. Verdadero, el motor no puede sufrir ningún daño.

Respuesta: b. El calentamiento depende de la corriente **y del tiempo** de arranque. Con tensión reducida el par baja ($\propto V^2$), el arranque dura más y la energía disipada en el rotor puede ser igual o mayor. Para mínimo calentamiento del motor: **resistencias rotóricas** (la energía se disipa afuera).

5. ¿Cuál de los métodos de arranque es el mejor en cuanto a transitorios de corriente?

a. Ninguna respuesta es correcta.
b. El arranque por autotransformador porque tiene pasos de hasta 60 % U_n.
c. Estrella–triángulo porque reduce la corriente en un tercio.
d. El de resistencia externa porque puede hacer $M_a = M_k$.

Respuesta: a. Los métodos clásicos tienen saltos (transitorios) al conmutar de un escalón al otro; además Y–Δ reduce la corriente **a** un tercio (no "en" un tercio). Los mejores en transitorios son los **arrancadores suaves y variadores de frecuencia**.

6. Los arrancadores suaves y variadores de velocidad se usan en la actualidad más que los métodos antiguos porque:

a. Son económicos y más fáciles de usar.
b. El usuario puede configurar todos los parámetros de arranque.
c. Tienen una interfaz usuario/máquina que facilita la comunicación.
d. Tienen mejor relación precio/calidad.

Respuesta: b. Permiten ajustar rampa, límite de corriente, par inicial, tiempo, etc., adaptando el arranque a cada carga.

7. En el ensayo de vacío de un motor:

a. Se aplica la tensión nominal, ya que las pérdidas en el hierro dependen del cuadrado de la tensión.
b. Al no haber carga mecánica no hay pérdidas mecánicas.
c. Se obtienen las pérdidas totales en el cobre.
d. El rotor gira a la misma velocidad del campo giratorio.

Respuesta: a. Hay pérdidas mecánicas (rozamiento y ventilación) y el rotor gira **casi** a n_1, nunca exactamente.

8. **En el ensayo de cortocircuito de un motor:**

a. Se coloca en cortocircuito el estator.

b. El rotor gira a una velocidad menor que el campo giratorio.

c. La lectura de la suma de los watímetros corresponde a las pérdidas en el cobre.

d. Se obtienen las pérdidas totales en el hierro.

Respuesta: c. El rotor está **bloqueado**, se alimenta el estator con tensión reducida hasta I_n; con poca tensión las pérdidas en el hierro son despreciables.

9. **La corriente de vacío en un motor es menor que en el transformador porque existe un entrehierro.**

a. Verdadero, el entrehierro es una reluctancia grande y disminuye la corriente.

b. Falso, depende de los parámetros de la rama paralelo.

c. Falso, depende de la carga mecánica.

d. Falso, el entrehierro aumenta la reluctancia y como consecuencia aumenta la corriente.

Respuesta: d. I_0 del motor ≈ 35–40 % I_n contra 3–8 % del trafo.

10. **El motor monofásico, para poder arrancar, necesita sí o sí el agregado de un capacitor.**

a. Falso, el capacitor mejora el momento de arranque y el factor de potencia.

b. Verdadero, si no, no existe el desfasaje adecuado.

c. Ni verdadero ni falso, necesita un método externo como una polea.

d. Falso, el capacitor sólo evita variaciones de tensión.

Respuesta: a. Necesita algún método de arranque, pero no necesariamente un capacitor: el de **fase partida** logra el desfasaje con un auxiliar resistivo.

11. **El motor trifásico tiene peor rendimiento que un motor monofásico.**

a. Falso, el rendimiento no depende de cuántas fases tenga.

b. Falso, el trifásico tiene mayor rendimiento.

c. Verdadero, al tener más bobinados tiene más pérdidas.

d. Falso, el rendimiento depende de la carga.

Respuesta: b. El trifásico tiene **mayor** rendimiento: en el monofásico el campo inverso produce un par opuesto y corrientes y pérdidas adicionales.

B) Preguntas de desarrollo

12. **Explicá el principio de funcionamiento del motor asincrónico. ¿Por qué nunca alcanza la velocidad de sincronismo?**

El estator trifásico crea un campo giratorio a $n_1 = 60f/p$. El rotor, más lento, ve un flujo variable: se inducen fem (Faraday) y, como está en cortocircuito, corrientes. Esas corrientes en el campo producen fuerzas y par en el sentido del campo (Lenz: tratan de anular el movimiento relativo). Si llegara a n_1, no habría movimiento relativo → ni fem ni corriente ni par; por eso siempre gira un poco más lento: el deslizamiento $s = (n_1 - n)/n_1$ (3–8 % a plena carga) es justo el necesario para producir el par que pide la carga.

13. ¿Por qué la zona estable de funcionamiento está a la derecha del punto de par máximo? ¿Cómo funciona como generador y como freno?

A la derecha de s_m, $dT/ds > 0$: si la carga frena al motor, el par crece y lo recupera; a la izquierda, al frenarse el par disminuye y el motor se para.

Generador: se lo impulsa por encima de n_1 ($s < 0$): par y potencias se invierten; entrega potencia activa a la red (necesita reactiva para magnetizarse). Ej.: eólicos. **Freno:** el rotor gira contra el campo ($s > 1$), por ej. invirtiendo dos fases (contracorriente); recibe energía de la red y del eje, que se disipa en calor. Otros frenados: regenerativo (como generador) y dinámico (CC en el estator).

14. Compará los métodos de arranque. ¿Cuál elegirías para mínimo calentamiento del motor? ¿Y para una bomba centrífuga de jaula?

Ver tabla 8.5. **Mínimo calentamiento:** resistencias rotóricas (rotor bobinado): menos corriente, más par (arranque corto) y la energía se disipa fuera del motor. **Bomba centrífuga de jaula:** par resistente bajo al arrancar (crece con n^2) → sirve un método de tensión reducida: Y–Δ (si trabaja en Δ), autotransformador, o mejor un arrancador suave/variador.

15. Explicá el motor de doble jaula.

Ver 8.4: jaula externa de alta resistencia y baja reactancia; interna de baja resistencia y alta reactancia. En el arranque ($f_2 = f_1$) la corriente va por la externa → mucho par; en marcha (f_2 chica) va por la interna → buen rendimiento. Logra con jaula lo que el rotor bobinado logra con resistencias.

16. ¿Cómo varían las pérdidas en el hierro del rotor al aumentar la velocidad? (TP6)

Disminuyen: al acercarse a n_1 disminuye el movimiento relativo, la frecuencia rotórica $f_2 = sf_1$ baja y las pérdidas en el hierro (que dependen de la frecuencia) se vuelven despreciables. Por eso en régimen se desprecian.

C) Problemas

17. (Integral 2020 – Problema 6) Motor asincrónico trifásico en triángulo, red de 220 V (línea), 60 Hz. Impedancia del estator $0{,}1 + j0{,}4\ \Omega$/fase; del rotor en reposo reducida $0{,}2 + j0{,}5\ \Omega$/fase; $s_n = 3\%$.

Calcular: a) corriente de arranque; b) corriente de línea a plena carga; c) potencia mecánica nominal (sin pérdidas mecánicas); d) rendimiento si $P_{Fe} = 2400$ W.

En Δ, cada fase recibe 220 V. Circuito aproximado sin rama paralelo.

a) $Z_{cc} = 0{,}3 + j0{,}9 \rightarrow |Z| = 0{,}949\ \Omega \rightarrow I_{a,fase} = 220/0{,}949 = 231{,}9$ A → de línea $I_{aL} = \sqrt{3} \cdot 231{,}9 = 401{,}7$ A. (La clave del integral da 231,9 A, que es el valor de fase.)

b) $Z = (0{,}1 + 0{,}2/0{,}03) + j0{,}9 = 6{,}767 + j0{,}9 \ \rightarrow\ |Z| = 6{,}826\ \Omega \ \rightarrow\ I_{fase} = 32{,}23$ A $\rightarrow\ I_L = \sqrt{3} \cdot 32{,}23 = \boxed{55{,}8\ \text{A}}$.

c) $R'_c = 0{,}2\left(\dfrac{1}{0{,}03} - 1\right) = 6{,}467\ \Omega \rightarrow P_{mi} = 3 \cdot 6{,}467 \cdot 32{,}23^2 = \boxed{20{,}15\ \text{kW}}$.

d) $P_{Cu} = 3 \cdot 0{,}3 \cdot 32{,}23^2 = 935$ W $\rightarrow\ P_1 = 20152 + 935 + 2400 = 23487$ W $\rightarrow\ \eta = 20152/23487 \approx 86\%$. (La clave indica 82 %; con los datos dados el cálculo da ≈86 %.)

18. (Integral 2020 – Problema 5) Motor de 15 HP, rotor bobinado, $n_1 = 3000$ rpm, 50 Hz, $M_k/M_n = 3$, $s_n = 3\%$. a) Velocidad del rotor y número de polos. b) ¿Con qué método arrancaría si quiere el mínimo calentamiento del motor?

a) $p = 60f/n_1 = 60 \cdot 50/3000 = 1$ (2 polos); $n = 3000(1 - 0{,}03) = \boxed{2910\ \text{rpm}}$. b) **Resistencias externas en el rotor**: es rotor bobinado, reducen la corriente, aumentan el par (arranque más corto) y la energía se disipa en las resistencias, fuera del motor.

19. (TP5, problema 1) Motor de 380 V, 60 Hz, 38 HP, toma 60 A con fp 0,85. $P_{Cu1} = 2$ kW, $P_{Cu2} = 700$ W, $P_m = 600$ W, $P_{Fe} = 1800$ W. Calcular P_a, P_{mi}, P_u y η.

$P_1 = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 60 \cdot 0{,}85 = 33{,}57$ kW. $P_a = 33{,}57 - 2 - 1{,}8 = 29{,}77$ kW. $P_{mi} = 29{,}77 - 0{,}7 = 29{,}07$ kW. $P_u = 29{,}07 - 0{,}6 = 28{,}47$ kW. $\eta = 28{,}47/33{,}57 = \boxed{84{,}8\%}$. (Deslizamiento: $s = P_{Cu2}/P_a = 2{,}35\%$.)

20. (TP5, problema 2) Motor de 6 polos, 50 Hz, absorbe 20 kW a 960 rpm. Pérdidas del estator 0,5 kW, mecánicas 1 kW. Calcular s, P_{Cu2} y η.

$n_1 = 1000$ rpm → $s = 0{,}04$. $P_a = 20 - 0{,}5 = 19{,}5$ kW → $P_{Cu2} = sP_a = 0{,}78$ kW → $P_{mi} = 18{,}72$ kW → $P_u = 17{,}72$ kW → $\eta = \boxed{88{,}6\%}$.

21. (TP5, problema 4) Motor de jaula 220/380 V, 50 Hz, 10 polos: $R_1 = 0{,}5$, $X_1 = 3$, $R'_2 = 0{,}8$, $X'_2 = 3{,}5\ \Omega$. Se desprecian la rama paralelo y las pérdidas mecánicas. Red de 380 V. a) Conexión; b) corriente de arranque; c) con $s = 4\%$: corriente, potencia mecánica, par, potencia absorbida y rendimiento; d) velocidad y par máximos.

a) Fase del motor = 220 V; red de 380 V → **estrella** ($380/\sqrt{3} = 220$ V).

b) $I_a = \dfrac{220}{\sqrt{1{,}3^2 + 6{,}5^2}} = \dfrac{220}{6{,}63} = 33{,}2$ A (línea = fase en Y).

c) $R_2'/s = 20\ \Omega \rightarrow Z = 20{,}5 + j6{,}5$, $|Z| = 21{,}5\ \Omega \rightarrow I = 10{,}23$ A. $P_{mi} = 3 \cdot 0{,}8 \left(\frac{1}{0{,}04} - 1\right) 10{,}23^2 = 6{,}03$ kW. $n_1 = 600$ rpm, $\Omega_1 = 62{,}83$ rad/s: $T = P_a/\Omega_1 = 3 \cdot 20 \cdot 10{,}23^2/62{,}83 = 99{,}9$ N·m. $P_1 = 3 \cdot 20{,}5 \cdot 10{,}23^2 = 6{,}44$ kW. $\eta = 6{,}03/6{,}44 = 93{,}7\%$.

d) $s_m = \dfrac{0{,}8}{\sqrt{0{,}5^2 + 6{,}5^2}} = 0{,}123 \rightarrow n = 600(1 - 0{,}123) = 526$ rpm. $T_{max} = \dfrac{3 \cdot 220^2}{2 \cdot 62{,}83\,(0{,}5 + 6{,}52)} = 165$ N·m.

22. (TP6, problema 1) Motor de jaula con $M_k/M_n = 3{,}5$ y $s_k = 10\%$. Debe arrancar con un par del 25 % del nominal. ¿Qué dispositivo usaría para optimizar el arranque?

Kloss con $s = 1$: $\dfrac{M_a}{M_k} = \dfrac{2}{1/0{,}1 + 0{,}1} = 0{,}198 \rightarrow M_a = 0{,}198 \cdot 3{,}5 M_n = 0{,}693\, M_n$. Arranca en directo, pero sobra par (y corriente).

Y–Δ: $M_a/3 = 0{,}231\, M_n < 0{,}25 \rightarrow$ **no alcanza**.

Autotransformador: $\left(\dfrac{U}{U_n}\right)^2 = \dfrac{0{,}25}{0{,}693} = 0{,}36 \rightarrow U = 0{,}6\, U_n$: autotrafo con toma del 60 % (tomas típicas 60 %, 75 %, 100 %). Resistencias rotóricas no se pueden (es de jaula).

23. (TP6, problema 3) Motor de rotor bobinado, 6 polos, 50 Hz, $n_n = 970$ rpm, $M_k/M_n = 2{,}5$. Debe arrancar con $1{,}5\, M_n$. ¿Cuál es el mejor método?

$n_1 = 1000$ rpm, $s_n = 0{,}03$. $s_k = 0{,}03\left(2{,}5 + \sqrt{2{,}5^2 - 1}\right) = 0{,}03 \cdot 4{,}79 = 0{,}144$.

Arranque natural: $\dfrac{M_a}{M_k} = \dfrac{2}{1/0{,}144 + 0{,}144} = 0{,}28 \rightarrow M_a = 0{,}70\, M_n < 1{,}5\, M_n$: **no arranca**. Ningún método de tensión reducida sirve (bajan el par). Como es de rotor bobinado → **resistencias rotóricas**.

Se necesita $M_a/M_k = 1{,}5/2{,}5 = 0{,}6$: $\dfrac{1}{s_k'} + s_k' = \dfrac{2}{0{,}6} = 3{,}33 \rightarrow s_k' = 0{,}333$ (raíz menor). $\dfrac{R_{ext}}{R_2} = \dfrac{s_k'}{s_k} - 1 = \dfrac{0{,}333}{0{,}144} - 1 \approx \boxed{1{,}3}$.

24. (TP6, problema 4) Motor de rotor bobinado en Y, 100 kW, 1 kV, $n_n = 1480$ rpm, cos φ = 0,8, $I_n = 120$ A, $M_k/M_n = 2{,}4$. a) Par de arranque. b) ¿Cómo hacer que arranque con el 75 % de M_k? c) Rendimiento nominal en ambos casos.

a) $s_n = 20/1500 = 0{,}0133$; $s_k = 0{,}0133(2{,}4 + \sqrt{4{,}76}) = 0{,}061$. $M_a/M_k = 2/(1/0{,}061 + 0{,}061) = 0{,}122 \rightarrow M_a = 0{,}29\, M_n$.

b) $M_a = 0{,}75 M_k \rightarrow 1/s_k' + s_k' = 2{,}667 \rightarrow s_k' = 0{,}451 \rightarrow R_{ext}/R_2 = 0{,}451/0{,}061 - 1 \approx 6{,}4$.

c) $P_1 = \sqrt{3} \cdot 1000 \cdot 120 \cdot 0{,}8 = 166$ kW $\rightarrow \eta = 100/166 = 60\%$ (dato de enunciado). Si se dejara la resistencia conectada en marcha, a par nominal el deslizamiento pasaría a $s_n' = s_n \cdot s_k'/s_k = 0{,}098$; como $P_{mi} = (1 - s)P_a$ con P_a igual (mismo par), la potencia útil baja a ≈ 91 kW y $\eta \approx 55\%$. **El**

rendimiento baja porque crecen las pérdidas en el cobre del rotor ($P_{Cu2} = sP_a$). Por eso las resistencias se quitan al terminar el arranque.

25. (TP6, problema 7) Motor de rotor bobinado, $n_n = 1470$ rpm, $M_k/M_n = 3$. Resistencia externa para arrancar con el doble del par nominal.

$s_n = 0{,}02$; $s_k = 0{,}02(3+\sqrt{8}) = 0{,}117$. $M_a/M_k = 2/3 \to 1/s'_k + s'_k = 3 \to s'_k = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} = 0{,}382$.
$\dfrac{R_{ext}}{R_2} = \dfrac{0{,}382}{0{,}117} - 1 \approx \boxed{2{,}3}$.

26. (TP6, problema 2) Motor de anillos 168 HP, 380 V, 236 A, cos φ = 0,88, 50 Hz, 1485 rpm, $M_k/M_n = 3{,}4$. a) Rendimiento nominal. b) Par en $s = 1$, $s = 2$ y $s = -1$.

a) $P_u = 168 \cdot 0{,}746 = 125{,}3$ kW; $P_1 = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 236 \cdot 0{,}88 = 136{,}7$ kW → $\eta = 91{,}7\%$.

b) $s_n = 0{,}01$; $s_k = 0{,}01(3{,}4 + \sqrt{10{,}56}) = 0{,}0665$. Con Kloss: $s = 1$: $M = 0{,}132 M_k = 0{,}45 M_n$; $s = 2$: $M = 0{,}066 M_k = 0{,}23 M_n$ (freno); $s = -1$: $M = -0{,}132 M_k$ (generador, simétrico al arranque si se desprecia R_1).